2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，复数 $\mathrm{i}^3+\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$（ ）

D

A. $-\mathrm{i}$　　B. i
C. -1　　D. 1

【解析】

因为

$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，$\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$.

所以

$$\mathrm{i}^3+\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}+(1+\mathrm{i})=1$$

故选 D.

2. 命题“$\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2\geq 0$”的否定是（ ）

C

A. $\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2<0$
B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$|x|+x^2\leq 0$
C. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$|x_0|+x_0^2<0$
D. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$|x_0|+x_0^2\geq 0$

【解析】

原命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x|+x^2\geqslant 0$”．否定全称命题时，把“对任意”改为“存在”，并把不等式 $\geqslant 0$ 改为 <0，因此否定为“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使 $|x_0|+x_0^2<0$”．

故选 C.

3. 抛物线 $y=\frac{1}{4}x^2$ 的准线方程是（ ）

A

A. $y=-1$　　B. $y=-2$　　C. $x=-1$　　D. $x=-2$

【解析】

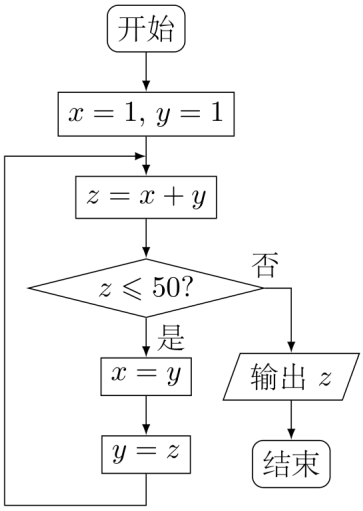
抛物线的标准方程为 $x^2=4py$. 由

$$y=\frac{1}{4}x^2 \Leftrightarrow x^2=4y$$

可得 $p=1$. 因此抛物线的准线为 $y=-p=-1$.

故选 A.

4. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



B

A. 34　　B. 55　　C. 78　　D. 89

【解析】

程序开始时 $x=y=1$. 每次循环先计算 $z=x+y$，若 $z\leqslant 50$，再依次令 $x=y$，$y=z$. 因此各次循环得到的 z 依次为

2，3，5，8，13，21，34，55.

前七次的 z 都不超过 50，第八次得到 $z=55>50$，程序输出 55.

故选 B.

5. 设 $a=\log_3 7$，$b=2^{1.1}$，$c=0.8^{3.1}$，则（ ）

B

A. $b<a<c$　　B. $c<a<b$
C. $c<b<a$　　D. $a<c<b$

【解析】

因为 $3^1<7<3^2$，所以 $1<a=\log_3 7<2$. 又因为 $0<0.8<1$，所以 $c=0.8^{3.1}<1$；而 $b=2^{1.1}>2$.

因此

$$c<a<b$$

故选 B.

6. 过点 $P(-\sqrt{3},-1)$ 的直线 l 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（ ）

D

A. $\left(0,\frac{\pi}{6}\right]$
B. $\left(0,\frac{\pi}{3}\right]$
C. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$
D. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$

【解析】

设直线 l 的倾斜角为 α，其中 $0\le\alpha<\pi$. 取直线的单位方向向量为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则点 $P(-\sqrt{3},-1)$ 到直线 l 的距离为

$$d=\left|(-\sqrt{3})\sin\alpha-(-1)\cos\alpha\right|=\left|\cos\alpha-\sqrt{3}\sin\alpha\right|=2\left|\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right|$$

直线与单位圆有公共点，当且仅当圆心到直线的距离不超过半径，即 $d\leqslant 1$. 因此

$$\left|\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right|\le\frac{1}{2}$$

由于 $\alpha+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$，上式等价于 $\alpha+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$，所以 $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$.

故选 D.

7. 若将函数 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位，所得图象关于 y 轴对称，则 φ 的最小正值是（ ）

C

A. $\frac{\pi}{8}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{3\pi}{8}$
D. $\frac{3\pi}{4}$

【解析】

向右平移 φ 个单位后，所得函数为

$$g(x)=\sin 2(x-\varphi)+\cos 2(x-\varphi)=\sqrt{2}\sin\left(2x-2\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$$

记 $\delta=\frac{\pi}{4}-2\varphi$，则

$$g(x)=\sqrt{2}\sin(2x+\delta)=\sqrt{2}(\sin 2x\cos\delta+\cos 2x\sin\delta)$$

要使 $g(x)$ 关于 y 轴对称，必须是偶函数，因此 $\sin 2x$ 的系数为零，即 $\cos\delta=0$. 于是

$\frac{\pi}{4}-2\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$，

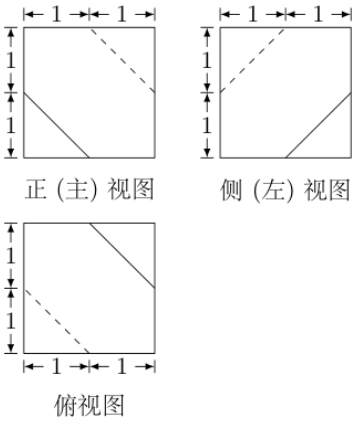
从而

$$\varphi=-\frac{\pi}{8}-\frac{k\pi}{2}$$

取使 $\varphi>0$ 的最小整数 $k=-1$，得 $\varphi=\frac{3\pi}{8}$.

故选 C.

8. 一个多面体的三视图如图所示，则该多面体的体积为（ ）



A

A. $\frac{23}{3}$
B. $\frac{47}{6}$
C. 6
D. 7

【解析】

由三个视图的外轮廓及图中的单位长度标注可知，该多面体可看作一个棱长为 2 的正方体截去两个全等的三棱锥. 两个斜面分别截去正方体的两个角；每个被截去的三棱锥可取直角边长分别为 1 和 1 的直角三角形为底，且高为 1，故其体积为

$$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 1\times 1\right)\times 1=\frac{1}{6}$$

正方体的体积为 $2^3=8$，所以多面体的体积为

$$8-2\times\frac{1}{6}=\frac{23}{3}$$

故选 A.

9. 若函数 $f(x)=|x+1|+|2x+a|$ 的最小值为 3，则实数 a 的值为（ ）

D

A. 5 或 8
B. -1 或 5
C. -1 或 -4
D. -4 或 8

【解析】

将函数改写为

$$f(x)=|x+1|+2\left|x+\frac{a}{2}\right|$$

由三角不等式，

$$f(x)\geq|x+1|+\left|x+\frac{a}{2}\right|\geq\left|1-\frac{a}{2}\right|$$

当 $x=-\frac{a}{2}$ 时，原式取值为 $\left|1-\frac{a}{2}\right|$，所以

$$\min f(x)=\left|1-\frac{a}{2}\right|$$

由题意，

$$\left|1-\frac{a}{2}\right|=3\Leftrightarrow|a-2|=6$$

解得 $a=8$ 或 $a=-4$.

故选 D.

10. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为非零向量，$|\mathbf{b}|=2|\mathbf{a}|$，两组向量 $\mathbf{x}_1$，$\mathbf{x}_2$，$\mathbf{x}_3$，$\mathbf{x}_4$ 和 $\mathbf{y}_1$，$\mathbf{y}_2$，$\mathbf{y}_3$，$\mathbf{y}_4$ 均由 2 个 $\mathbf{a}$ 和 2 个 $\mathbf{b}$ 排列而成，若 $\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{y}_1+\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{y}_2+\mathbf{x}_3\cdot\mathbf{y}_3+\mathbf{x}_4\cdot\mathbf{y}_4$ 所有可能取值中的最小值为 $4|\mathbf{a}|^2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

B

A. $\frac{2}{3}\pi$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$　　D. 0

【解析】

设 $s=|\mathbf{a}|^2>0$，并记 $t=\cos\theta$，其中 θ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角. 由 $|\mathbf{b}|=2|\mathbf{a}|$，得

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=s$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=4s$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2st$.

固定 $\mathbf{x}_1$，$\mathbf{x}_2$，$\mathbf{x}_3$，$\mathbf{x}_4$ 的排列，设对应位置上 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{y}_i$ 同为 $\mathbf{a}$ 的位置数为 k. 因为两组中各有两个 $\mathbf{a}$ 和两个 $\mathbf{b}$，同为 $\mathbf{b}$ 的位置数也为 k，而混合位置各有 $2-k$ 个，其中 $k=0$，1，2.

因此内积和的可能值分别为 $8st$，$5s+4st$，$10s$. 这三种情形均可由相应的排列得到，所以没有遗漏其他可能值.

题设说明这三个数的最小值为 $4s$，于是

$$\min\{8t,5+4t,10\}=4$$

由于 $10>4$，前两个数中至少有一个等于 4，且另一个不小于 4. 若 $5+4t=4$，则 $t=-\frac{1}{4}$，从而 $8t=-2<4$，与最小值为 4 矛盾. 因此只能有 $8t=4$，即 $t=\frac{1}{2}$；此时 $5+4t=7>4$，确实满足条件.

所以 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，$\theta=\frac{\pi}{3}$.

故选 B.

填空题

11. $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}+\log_3\frac{5}{4}+\log_3\frac{4}{5}=$underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{27}{8}$

【解析】

因为

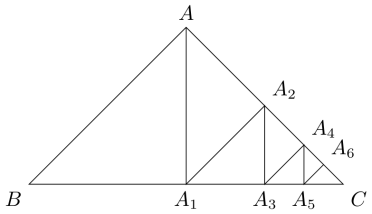
$$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}=\left(\frac{3}{2}\right)^{3}=\frac{27}{8}$$

又因为

$$\log_3\frac{5}{4}+\log_3\frac{4}{5}=\log_3 1=0$$

所以原式的值为 $\frac{27}{8}$.

12. 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，斜边 $BC=2\sqrt{2}$，过点 A 作 BC 的垂线，垂足为 A_1；过点 A_1 作 AC 的垂线，垂足为 A_2；过点 A_2 作 A_1C 的垂线，垂足为 A_3；…，依此类推，设 $BA=a_1$，$AA_1=a_2$，$A_1A_2=a_3$，…，$A_5A_6=a_7$，则 a_7 =underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{1}{4}$

【解析】

由 $BC=2\sqrt{2}$ 且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，得

$$BA=AC=2$$

斜边上的高也是中线，所以

$CA_1=BA_1=\sqrt{2}$，$AA_1=\sqrt{2}$.

在直角三角形 CA_1A_2 中，$\angle A_1CA_2=45°$，故

$CA_2=CA_1\cos 45°=1$，$A_1A_2=CA_1\sin 45°=1$.

对后续每一个直角三角形 $CA_{k-1}A_k$，位于 C 点的锐角均为 $45°$，所以新得到的垂线段等于前一条 C 到垂足的距离乘以 $\sin 45°$. 于是

$CA_3=CA_2\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$A_2A_3=CA_2\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$CA_4=CA_3\cos 45°=\frac{1}{2}$，$A_3A_4=CA_3\sin 45°=\frac{1}{2}$

$CA_5=CA_4\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$A_4A_5=CA_4\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

再由直角三角形 CA_5A_6，得

$$a_7=A_5A_6=CA_5\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{4}$$

13. 不等式组 $\begin{cases}x+y-2\geq 0,\\ x+2y-4\leq 0,\\ x+3y-2\geq 0.\end{cases}$ 表示的平面区域的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

4

【解析】

记三条边界直线分别为

$l_1: x+y=2$，$l_2: x+2y=4$，$l_3: x+3y=2$.

它们两两相交于

$l_1 \cap l_2 = (0,2)$，$l_1 \cap l_3 = (2,0)$，$l_2 \cap l_3 = (8,-2)$.

这三个交点都满足原不等式组，所以所表示的区域是以它们为顶点的三角形．取 $(0,2)$ 为参考点，另外两个顶点对应的向量为 $(2,-2)$ 和 $(8,-4)$，因此区域面积为

$$\frac{1}{2}|2\times(-4)-(-2)\times 8|=4$$

14. 若函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）是周期为 4 的奇函数，且在 $[0,2]$ 上的解析式为 $f(x)=\begin{cases}x(1-x), & 0\le x\le 1,\\ \sin \pi x, & 1<x\le 2.\end{cases}$ 则 $f\left(\frac{29}{4}\right)+f\left(\frac{41}{6}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{5}{16}$

【解析】

由周期性，

$$f\left(\frac{29}{4}\right)=f\left(\frac{13}{4}\right)=f\left(-\frac{3}{4}\right)$$

由奇函数性质，

$$f\left(-\frac{3}{4}\right)=-f\left(\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{16}$$

同样由周期性，

$$f\left(\frac{41}{6}\right)=f\left(\frac{17}{6}\right)=f\left(-\frac{7}{6}\right)=-f\left(\frac{7}{6}\right)$$

因为 $\frac{7}{6}\in(1,2]$，所以

$$f\left(\frac{7}{6}\right)=\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$$

从而 $f\left(\frac{41}{6}\right)=\frac{1}{2}$．故

$$f\left(\frac{29}{4}\right)+f\left(\frac{41}{6}\right)=-\frac{3}{16}+\frac{1}{2}=\frac{5}{16}$$

15. 若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件：

1. (1) 直线 l 在点 $P(x_0,y_0)$ 处与曲线 C 相切；
2. (2) 曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧，

则称直线 l 在点 P 处“切过”曲线 C.

下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) 直线 $l: y=0$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C: y=x^3$.
2. (2) 直线 $l: x=-1$ 在点 $P(-1,0)$ 处“切过”曲线 $C: y=(x+1)^2$.
3. (3) 直线 $l: y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C: y=\sin x$.
4. (4) 直线 $l: y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C: y=\tan x$.
5. (5) 直线 $l: y=x-1$ 在点 $P(1,0)$ 处“切过”曲线 $C: y=\ln x$.

①③④

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

因此正确命题的编号为 ①、③、④.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别是 a，b，c，且 $b=3$，$c=1$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $\cos A$ 与 a 的值.

【解析】

由三角形面积公式，得

$$\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{2}$$

代入 $b=3$，$c=1$，可得

$$\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因为 $0<A<\pi$，所以

$$\cos A=\pm\sqrt{1-\sin^2 A}=\pm\frac{1}{3}$$

由余弦定理，得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=10-6\cos A$$

当 $\cos A=\frac{1}{3}$ 时，$a^2=8$，所以 $a=2\sqrt{2}$；当 $\cos A=-\frac{1}{3}$ 时，$a^2=12$，所以 $a=2\sqrt{3}$.

当 $a=2\sqrt{2}$ 或 $a=2\sqrt{3}$ 时，都有

$$|b-c|=2<a<4=b+c$$

所以两组值均满足三角形的边长条件，故

$$(\cos A,a)=\left(\frac{1}{3},2\sqrt{2}\right)\ \text{或}\ \left(-\frac{1}{3},2\sqrt{3}\right)$$

17. 某高校共有学生 15000 人，其中男生 10500 人，女生 4500 人，为调查该校学生每周平均体育运动时间的情况，采用分层抽样的方法，收集 300 位 学生每周平均体育运动时间的样本数据（单位：小时）.

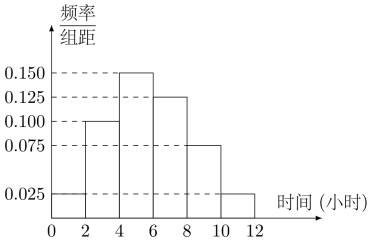
1. (1)
2. (2)

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

small

$P(K^2\geq k_0)$ & 0.10 & 0.05 & 0.010 & 0.005 \

k_0 & 2.706 & 3.841 & 6.635 & 7.879



【解析】
1. (1)
2. (2)

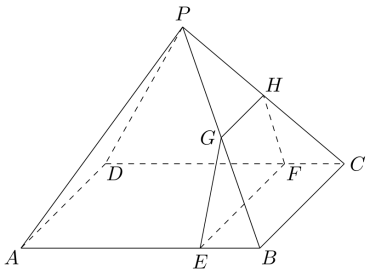
18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$na_{n+1}=(n+1)a_n+n(n+1)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 8 的正方形，四条侧棱长均为 $2\sqrt{17}$，点 G，E，F，H 分别是棱 PB，AB，CD，PC 上共面的四点，平面 $GEFH\perp$ 平面 $ABCD$，$BC\parallel$ 平面 $GEFH$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=1+(1+a)x-x^2-x^3$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A，B 两点，$|AF_1|=3|BF_1|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)